

I. Nombres rationnels positifs ou négatifs

Propriété : Un **nombre** peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ ou $-\frac{a}{b}$,
avec a et b nombres entiers positifs, $b \neq 0$.

Exemples : $\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$ $\frac{-7}{9} = -\frac{7}{9}$ $\frac{5}{-4} = -\frac{5}{4}$

II. Simplifier des fractions

Définition : **Simplifier** une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est
mais **avec un numérateur et un dénominateur**
Pour cela,
au numérateur et au dénominateur.
Rendre une fraction, c'est la **simplifier au maximum**.



Exemples : $\frac{12}{28} =$ $\frac{110}{32} =$
 $\frac{45}{35} =$ $\frac{77}{35} =$
 $\frac{63}{81} =$

Propriété : Un quotient ne change pas si l'on ou si l'on
..... son numérateur **et** son dénominateur par un même
nombre non nul.



Exemples : $\frac{36}{42} = \frac{...}{28} = \frac{6}{...} = \frac{2,4}{...} = \frac{...}{63} = \frac{...}{77} = \frac{30}{...}$

Autres exemples : $\frac{0,3}{-4} = ...$ $-\frac{25}{35} = ...$

III. Comparer des fractions

Propriétés :

- Un nombre **négalif** est plus petit qu'un nombre **positif**.
- De deux **nombres positifs**, le plus **petit** est celui qui a la
- De deux **nombres négatifs**, le plus **petit** est celui qui a la

Remarque : Pour **comparer deux quotients de dénominateurs différents**, on les **réduit** d'abord au même dénominateur.

Exemples : $-\frac{3}{4} \dots \frac{10}{3}$ $\frac{2}{7} \dots \frac{5}{7}$ $-\frac{7}{4} \dots -\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4} ? \frac{2}{3}$ On :

$\frac{3}{4} =$ $\frac{2}{3} =$ donc $\frac{3}{4} \dots \frac{2}{3}$

IV. Additionner et soustraire des fractions

A. Même dénominateur

Propriété : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **même dénominateur** :

- On additionne (ou on soustrait) les ;
- On garde le

a, **b** et **c** désignent trois nombres relatifs, avec **c** ≠ 0.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \dots\dots\dots \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \dots\dots\dots$$

Exemples : $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} =$ $\frac{4}{7} - \frac{6}{7} =$

B. Dénominateurs différents

Propriété : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **dénominateurs différents**, on doit d'abord les écrire avec :
on dit qu'on les

Exemples : $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} =$ $\frac{3}{4} - \frac{11}{6} =$